

Кросплатформне програмування

04

Керуючі інструкції



Керуючі інструкції

Про що йтиметься:

- Умовний оператор if
- Оператор вибору switch
- Оператор циклу while
- Оператор циклу do-while
- Оператор циклу for
- Перехоплення помилок



Умовний оператор if

Синтаксис

```
if (умова) {  
    // команди  
}  
else {  
    // команди  
}
```

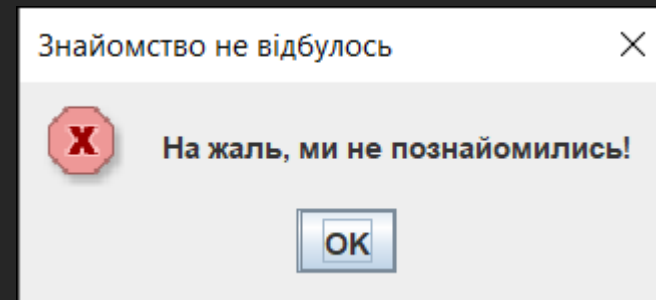
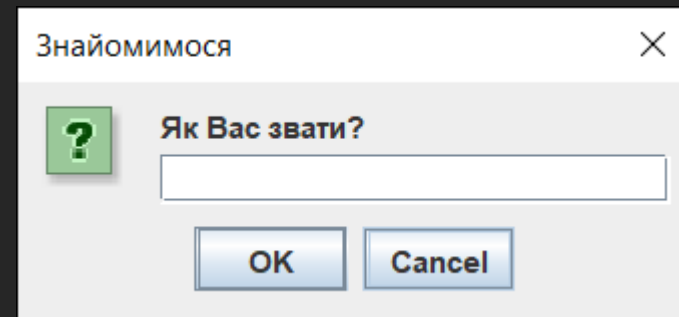
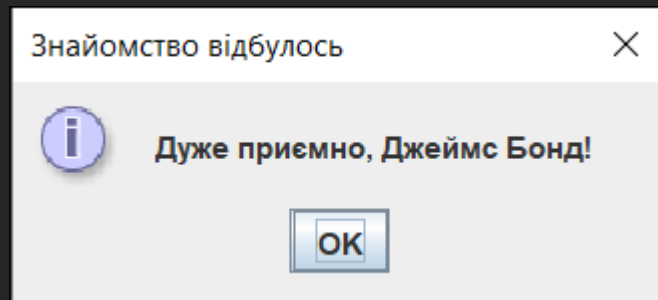
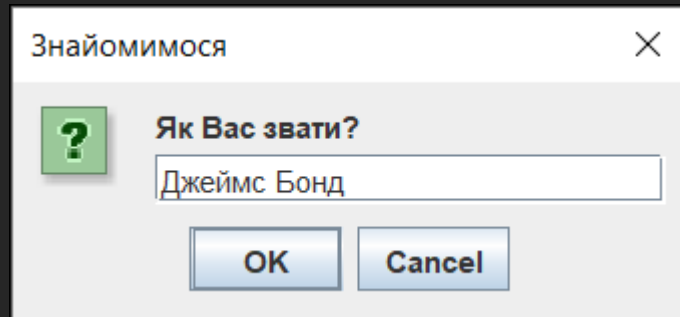
Синтаксис (відсутній else-блок)

```
if (умова) {  
    // команди  
}
```



Використання умовного оператора

```
import static javax.swing.JOptionPane.*;
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        int icon;                // Тип піктограми
        String msg,title,name;   // Повідомлення, назва, ім'я
        name=showInputDialog(null,"Як Вас звати?",
            "Знайомимосся",QUESTION_MESSAGE);
        if(name==null){          // Якщо немає тексту
            icon=ERROR_MESSAGE;
            msg="На жаль, ми не познайомились!";
            title="Знайомство не відбулось";
        }
        else{                    // Якщо посилання не пусте
            icon=INFORMATION_MESSAGE;
            msg="Дуже приємно, "+name+"!";
            title="Знайомство відбулось";
        }
        showMessageDialog(null,msg,title,icon);
    }
}
```



Оператор вибору switch

Синтаксис

```
switch (вираз) {  
    case значення_1:  
        // команди  
        break;  
    case значення_2:  
        // команди  
        break;  
    ...  
    case значення_N:  
        // команди  
        break;  
    default:  
        // команди  
}
```



Інструкцію **break**
можна не
використовувати (але
це має наслідки)



Блок **default** можна
не використовувати



Використання оператора вибору

```
import static javax.swing.JOptionPane.*;
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        int number;
        String name;
        number=Integer.parseInt(
            showInputDialog("Уведіть число:")
        );
        switch(number){    // Оператор вибору
            case 1:
                name="Одиниця";
                break;
            case 2:
                name="Двійка";
                break;
            case 3:
                name="Трійка";
                break;
            default:
                name="Невідоме число";
        }
        showMessageDialog(null,name);
    }
}
```

Використання оператора вибору

Input

Уведіть число:

1

OK Cancel



Message

Одиниця

OK

Input

Уведіть число:

2

OK Cancel



Message

Двійка

OK

Input

Уведіть число:

3

OK Cancel



Message

Трійка

OK

Input

Уведіть число:

5

OK Cancel



Message

Невідоме число

OK



Використання оператора вибору

```
import static javax.swing.JOptionPane.*;
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        int number;
        String txt="";    // Зверніть увагу
        number=Integer.parseInt(
            showInputDialog("Уведіть число від 1 до 9:")
        );
        switch(number){    // Оператор вибору
            case 1:
            case 9:
                txt="Ви ввели непарне,\n але не простое число.";
                break;
            case 2:
            case 3:
            case 5:
            case 7:
                txt="Ви ввели простое число.";
                break;
            case 4:
            case 8:
                txt="Ви ввели число - степінь двійки.";
                break;
            case 6:
                txt="Ви ввели 6 - досконале число.";
        }
        showMessageDialog(null,txt);
    }
}
```

До уваги:

Замість використання пустих case-блоків можна перерахувати контрольні значення через кому

Використання оператора вибору

Input

Уведіть число від 1 до 9:

9

OK Cancel



Message

Ви ввели непарне,
але не простое число.

OK

Input

Уведіть число від 1 до 9:

5

OK Cancel



Message

Ви ввели простое число.

OK

Input

Уведіть число від 1 до 9:

8

OK Cancel



Message

Ви ввели число - степінь двійки.

OK

Input

Уведіть число від 1 до 9:

6

OK Cancel



Message

Ви ввели 6 - досконале число.

OK

Оператори циклу **while** та **do-while**

Синтаксис оператору **while**

```
while (умова) {  
    // команди  
}
```

Виконання:

- Перевіряється умова
- Виконуються команди
- Перевіряється умова
- Виконуються команди
- Перевіряється умова
- ...

Синтаксис оператору **do-while**

```
do {  
    // команди  
} while (умова);
```

Виконання:

- Виконуються команди
- Перевіряється умова
- Виконуються команди
- Перевіряється умова
- Перевіряється умова
- ...



Оператор циклу while: сума чисел

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Верхня границя суми, індексна змінна,
        // значення суми:
        int n=10,k=1,s=0;
        // Відображення верхньої границі суми:
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");
        // Оператор циклу:
        while(k<=n){
            s+=k;    // Додаємо доданок у суму
            k++;     // Нове значення індексної змінної
        }
        // Відображення результату:
        System.out.println(s);
    }
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55



Оператор циклу do-while: сума чисел

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Верхня границя суми, індексна змінна,
        // значення суми:
        int n=10,k=1,s=0;
        // Відображення верхньої границі суми:
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");
        // Оператор циклу:
        do{
            s+=k;    // Додаємо доданок у суму
            k++;     // Нове значення індексної змінної
        }while(k<=n);
        // Відображення результату:
        System.out.println(s);
    }
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55

Оператори циклу for

Синтаксис оператора for

Перший
блок

Другий
блок

Третій
блок

```
for (ініціалізація; умова; інкремент/декремент) {  
    // команди  
}
```

Виконання:

- Виконуються команди у першому блоці
- Перевіряється умова у другому блоці
- Виконуються команди в тілі оператора циклу
- Виконуються команди у третьому блоці
- Перевіряється умова у другому блоці
- Виконуються команди в тілі оператора циклу
- Виконуються команди у третьому блоці
- Перевіряється умова у другому блоці

...



Оператор циклу for: сума чисел

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Верхня границя суми, індексна змінна,
        // значення суми:
        int n=10,k,s=0;
        // Відображення верхньої границі суми:
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");
        // Оператор циклу:
        for(k=1;k<=n;k++){
            s+=k;    // Додаємо доданок у суму
        }
        // Відображення результату:
        System.out.println(s);
    }
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55



Оператор циклу for: сума чисел

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Верхня границя суми і значення суми
        // (індексна змінна оголошена
        // в операторі циклу):
        int n=10,s=0;
        // Відображення верхньої границі суми:
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");
        // Оператор циклу:
        for(int k=1;k<=n;k++){ // Зверніть увагу!!!
            s+=k;    // Додаємо доданок у суму
        }
        // Відображення результату:
        System.out.println(s);
    }
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55



Оператор циклу **for**: сума чисел

```
class Demo{  
    public static void main(String[] args){  
        // Верхня границя суми, індексна змінна,  
        // значення суми:  
        int n=10,k,s;  
        // Відображення верхньої границі суми:  
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");  
        // Оператор циклу:  
        for (k=1,s=0;k<=n;s+=k,k++);  
        // Відображення результату:  
        System.out.println(s);  
    }  
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55



Оператор циклу **for**: сума чисел

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Верхня границя суми, індексна змінна,
        // значення суми:
        int n=10,k=1,s=0;
        // Відображення верхньої границі суми:
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");
        // Оператор циклу:
        for(;k<=n;){
            s+=k; // Додавання доданку до суми
            k++;  // Нове значення індексної змінної
        }
        // Відображення результату:
        System.out.println(s);
    }
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55



Оператор циклу for: сума чисел

```
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        // Верхня границя суми, індекснаї змінна,
        // значення суми:
        int n=10,k=1,s=0;
        // Відображення верхньої границі суми:
        System.out.print("Сума чисел від 1 до "+n+": ");
        // Оператор циклу:
        for(;;){
            s+=k; // Додавання доданку до суми
            k++; // Нове значення індексної змінної
            // Умовний оператор:
            if(k>n) break;
        }
        // Відображення результату:
        System.out.println(s);
    }
}
```

Результат:

Сума чисел від 1 до 10: 55

- Інструкція **break** завершує виконання оператора циклу
- Інструкція **continue** завершує виконання одної ітерації (циклу)

Перехоплення помилок

Загальна схема (спрощений варіант)

```
try{  
    // команди  
}catch (Exception e) {  
    // команди  
}
```



Контрольований код в **try**-блоці



Код в **catch**-блоці виконується за наявності помилки

Виконання:

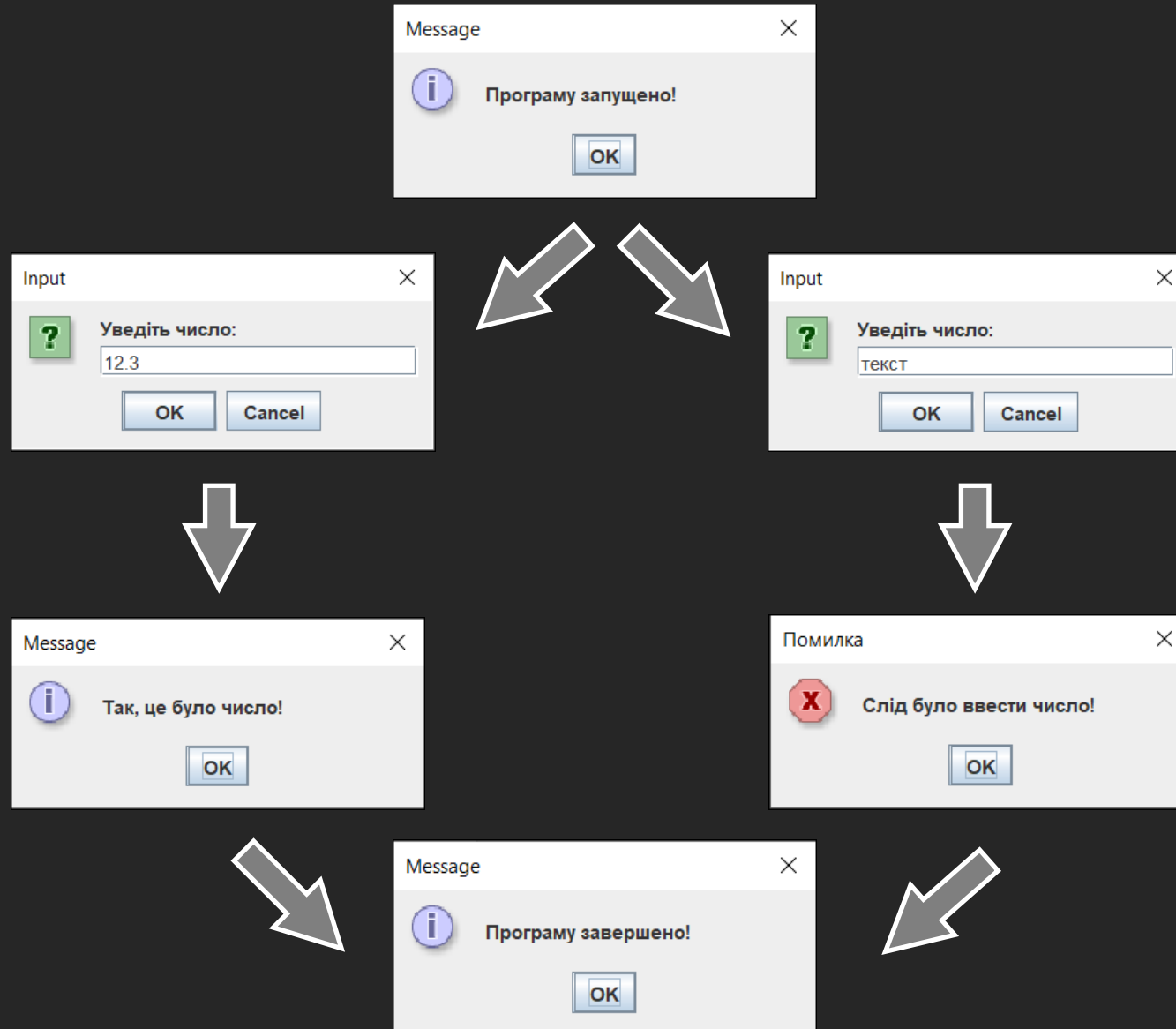
- Якщо під час виконання коду в **try**-блоці помилки не виникають, то код в **catch**-блоці ігнорується
- Якщо під час виконання коду в **try**-блоці виникає помилка, то виконання коду в блоці припиняється і починає виконуватись код в **catch**-блоці



Перехоплення помилок: приклад

```
import static javax.swing.JOptionPane.*;
class Demo{
    public static void main(String[] args){
        showMessageDialog(null,"Програму запущено!");
        try{ // Контрольований код
            Double.parseDouble(
                showInputDialog("Уведіть число:"));
            showMessageDialog(null,"Так, це було число!");
        }
        catch(Exception e){ // Блок обробки помилок
            showMessageDialog(null,"Слід було ввести число!",
                "Помилка",ERROR_MESSAGE);
        }
        showMessageDialog(null,"Програму завершено!");
    }
}
```

Перехоплення помилок: приклад



Дякую за увагу!

Запитання?